

TÍCH HỢP RBL INSIGHT + AI REFLECTION VÀO ĐÀO TẠO CƠ SỞ NGÀNH

I. Mục tiêu chung

Trang bị cho sinh viên năng lực tư duy giải quyết vấn đề, tư duy logic và khả năng giao tiếp kỹ thuật theo hướng **Research-Based Learning Insight (RBL-Insight)** - một khung phương pháp tổng hợp được xây dựng trên nền tảng **Domain Thinking Component (DTC)**, mở rộng với **AI Reflection** và **Research Thinking**, nhằm đào tạo sinh viên không chỉ có tư duy logic mà còn có năng lực làm chủ AI và tư duy nghiên cứu, giúp:

- Phân tích, mô hình hóa, thiết kế và trình bày giải pháp rõ ràng cho con người và máy tính.
- Đảm bảo tuân thủ chuẩn đầu ra của môn học và nội dung triển khai trong đề cương môn học.
- Sử dụng **AI hiệu quả và ngăn chặn việc “phó mặc tư duy” cho AI** (AI Reflection).
- Sử dụng phương tiện triển khai và kiểm chứng.

II. Định hướng

1. RBL Insight

- Đây là một khung phương pháp dạy và học được đề xuất bao gồm 3 lớp

Lớp	Mô tả
DTC Áp dụng từ HK 1 đến HK 5.	Các thành phần nền tảng giúp rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề trong một ngành/lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: Đối với ngành IT, bốn thành phần nền tảng bao gồm Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Process/Algorithms.
AI Reflection Áp dụng từ HK 1 đến HK 5.	Đánh giá cách sinh viên tương tác với AI, phát hiện hallucination/fabrication , đảm bảo "Human Delta" — giá trị con người thêm vào mà AI không thể tự làm. Ghi nhận qua AI Audit Log (Audit Trail) . Trọng số CỐ ĐỊNH 30%. AI Audit Log là bản ghi do sinh viên lưu lại toàn bộ các câu lệnh (prompts) theo trình tự trong quá trình sử dụng công cụ AI.
Research Thinking Áp dụng các môn Academic hay các môn từ HK3	Mở rộng DTC sang năng lực nghiên cứu: đặt câu hỏi nghiên cứu (RQ), literature review, thiết kế phương pháp nghiên cứu, viết báo cáo khoa học. Ví dụ: Ngành IT sẽ được tích hợp vào DTC (RQ Design → Decomposition, Literature Review → Pattern Recognition) từ HK3 trở đi.

Công thức tổng quát: RBL Insight = DTC Components (70%) + AI Reflection (30%)

a) Domain Thinking Component (DTC)

- DTC là khung tư duy chung áp dụng cho MỌI NGÀNH. Tùy theo đặc tính của từng ngành mà số lượng thành phần và nội hàm thành phần sẽ được thiết kế tương ứng. Bảng bên dưới là ví dụ cho ngành IT và **GỢI Ý** về 4 thành phần của các lĩnh vực khác (Kinh doanh, Thiết kế đồ học, Công nghệ truyền thông, Ngôn ngữ):

DTC	IT	Luật	KDQT & Logistics, Supply Chains	Biz	Graphic Design	Communication Tech.	Language
Decomposition	CF: Phân tích bài toán IT. IA: Phân rã hệ thống, mối đe dọa, lỗ hổng, tài sản và quy trình tấn công/phòng thủ thành các thành phần nhỏ để phân tích AI: Phân chia bài toán AI thành các giai đoạn cụ thể (ví dụ: thu thập dữ liệu, tiền xử lý, chọn mô hình, huấn luyện, đánh giá).	Empathize Hiểu nhu cầu thực sự của con người đằng sau các con số và văn bản pháp lý.	Xác định và phân tích vấn đề trong lĩnh vực IB-GL trên cơ sở khoa học (evidence-based).	Phân tích vấn đề kinh tế	Brief Decomposition	Phân tích thông điệp truyền thông	(HK1, HK3): Môn ECR301 và ERW413, chia nhỏ vấn đề bằng cách phân tích dẫn chứng, bias, assumption

Pattern Recognition	Nhận diện mô hình/cấu trúc-tổ chức data IA: Nhận diện mẫu tấn công, hành vi bất thường, kỹ thuật khai thác, IOC, TTPs và các mô hình bảo mật AI: Nhận diện các loại/kiểu dữ liệu (ảnh, text, time-series, v.v...), lựa chọn mô hình học máy/Deep Learning hoặc các giải thuật (algorithms) phù hợp với bài toán. SE: điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp CN	Define Gọi tên chính xác vấn đề pháp lý cần giải quyết.	Tổng quan nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây để xác định khoảng trống nghiên cứu và nhận diện mô hình phân tích	Nhận diện xu hướng tiêu dùng và thị trường	Visual Pattern Recognition	Nhận diện các hành vi tiếp nhận thông tin truyền thông của TA	(HK1, HK3): Môn ECR301 và ERW413, nhận diện điểm chung và xu hướng của các nghiên cứu để tạo literature review map
Abstraction	Mô hình hình hóa (UML/Flowchart/pseudo code)	Ideate Tìm kiếm nhiều hướng	Xác định và đề xuất mô hình nghiên cứu	Demand-Supply Model / Business Model	Creative Abstraction	Xây dựng chiến lược truyền thông (thông điệp, kênh truyền thông),	(HK4): Môn ERW423, tinh lọc và loại bỏ các kết quả

	IA: Mô hình hóa và khái quát hóa hệ thống bảo mật, mối đe dọa, kiến trúc phòng thủ và rủi ro AI: Xây dựng kiến trúc tổng thể (conceptual framework), lược bỏ các chi tiết nhiễu để thiết kế data pipeline hoặc quy trình xử lý luồng dữ liệu chuẩn. SE: điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp CN	lập luận khác nhau.	cứu bao gồm các khái niệm, giả thuyết, biến, ràng buộc dựa trên cơ sở lý thuyết và nghiên cứu trước đây. Vấn đề cốt lõi được mô hình hóa để tạo giải pháp có tính tổng quát.			Concept hóa ý tưởng sáng tạo	nghiên cứu không liên quan và nhận diện research gaps, tổng hợp khung lý thuyết để tạo ra conceptual framework
Process/Algorithms	Thuật toán, pseudocode IA: Thiết kế quy trình bảo mật, quy trình ứng cứu sự cố, thuật toán phát	Prototype and test Dự thảo các bản ý kiến pháp lý hoặc phương án hòa giải. Phản biện	Thiết kế quy trình thực thi để phân tích tìm ra kết quả, biện luận kết quả để có	Decision-making Workflow / Economic Analysis Process	Design Process	Quy trình sản xuất nội dung, Quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông	(HK5): Môn SEM101, phát triển research design cho nghiên cứu về ngôn ngữ và phân tích dữ

	hiện/phòng thủ và automation security AI: Hiện thực hóa bằng mã nguồn (code/pseudocode), thiết kế quy trình huấn luyện (training pipeline) và tối ưu hóa tham số mô hình.	nhóm hoặc tranh tụng giả định.	hàm ý quản trị.				liệu diễn ngôn cơ bản
--	---	--------------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------------

*** Mỗi ngành đặc thù tự xác định số lượng thành phần và nội hàm của các thành phần này vì tùy theo chuyên ngành số thành phần này sẽ gia giảm.**

- Trong đó:
 - **Decomposition** – Phân tích bài toán thành các phần nhỏ dễ xử lý.
 - **Pattern recognition** – Nhận diện mô hình và tính tương đồng để hướng tới áp dụng và sử dụng giải pháp nhiều hơn một lần.
 - **Abstraction** – Khái quát hoá vấn đề cốt lõi để tạo giải pháp có tính tổng quát
 - **Process/Algorithm** – Thiết kế quy trình thực thi.

b) Human Delta — Giá trị Con người Không thể Thay thế

- Human Delta là giá trị con người thêm vào mà AI không thể tự làm, bao gồm:

Thành phần	Mô tả
Critical Thinking	Phân biện, đánh giá độ tin cậy của AI output, phát hiện logic sai, thiếu sót, hallucination.
Contextualization	Hiểu bối cảnh ngành, văn hóa, đạo đức, ràng buộc thực tế mà AI không nhận biết được.
Creative Synthesis	Kết hợp nhiều nguồn (AI + non-AI), tạo ý tưởng mới vượt ra ngoài gợi ý của AI.
Decision Ownership	Chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng, giải thích lý do chọn/loại bỏ gợi ý AI.

AI Reflection (30%) đo lường chính xác các thành phần Human Delta này qua AI Audit Log và Báo cáo trực tiếp từ sinh viên (Oral Vivas).

c) RBL Insight = DTC Components + AI Reflection

- Một ví dụ mẫu của ngành IT (các chuyên ngành khác xem xét áp dụng để triển khai)

DTC	Hoạt động AI	AI Reflection	Ví dụ minh họa
Decomposition	Dùng AI để gợi ý các module/bước thực hiện	Giải thích tại sao chia thành 5, hay thậm chí chia ít hơn hay nhiều hơn.	- AI chia bài toán thành 5 bước, nhưng tôi đã gộp bước 3 và 4 có thể gộp lại vì lý do 02 bước này lồng ghép nhau khi implementation - AI mô tả CPU mô tả 10 thành phần (ALU, CU, Register File, PC, IR, Cache (L1, L2, L3), Branch Predictor, Pipeline Registers, Load/Store Unit, Memory Management Unit (MMU)) ở mức vật lý nhưng tôi cho rằng ở mức cơ bản đủ để hiểu và sử dụng chỉ cần 5 thành phần (ALU, CU, Register, IR, PC) - AI chia ML pipeline thành 8 bước, tôi gộp feature selection + engineering thành 1 giai đoạn vì dataset nhỏ và đối chiếu thêm với một số paper.
Pattern Recognition	Dùng AI tìm các giải pháp hay các mô hình (Design Pattern) để áp dụng	Giải thích tại sao chọn giải pháp/ mô hình này mà không dùng cái khác, hay trong khi chọn đã tối ưu chỗ hay mix với mô hình nào khác	- AI đã đề xuất ra n-Layer, MVC Design Pattern, ... nhưng tôi đã chọn MVC vì mô hình này tôi có thể chia phần project của tôi thành phần xử lý tập trung, phần quản lý dữ liệu, phần tiếp nhận, ... và với ứng dụng nhỏ này tôi đã loại bỏ bớt phần BLI và BLO để sử dụng thẳng trực tiếp DAO vì ứng dụng nhỏ - AI mô tả 4 giải thuật scheduling, tôi quyết định chọn thuật giải SPN vì không phải nó tốt nhất ở throughput hay response time mà nó có thể cài đặt được và khả thi trong ứng dụng - AI đề xuất MQTT, tôi so sánh nó với HTTP qua bảng tiêu chí (latency, bandwidth, reliability) cùng ràng buộc theo yêu cầu dự án và kiểm chứng với paper trong 3 năm gần đây để quyết định
Abstraction	Dùng AI để tạo Class Diagram hoặc các mô hình tổ chức dữ liệu/ cấu trúc dữ liệu	Giải thích việc lựa chọn, tinh lọc, tối ưu, ... bổ sung các thành phần thuộc tính trong class, các quan hệ, ...	- AI liệt kê 20 thuộc tính cần cho thông tin cá nhân nhưng trong project này tôi chỉ sử dụng 10 thuộc tính và bổ sung thêm 1 thuộc tính đặc thù tổng hợp thông kê cho dù dư thừa nhưng nó tăng tốc độ tính toán ... - AI tạo sơ đồ CPU gồm 15 thành phần, tôi khái quát thành datapath + control unit + registers; giải thích chi tiết nào ẩn ở mức ISA, chi tiết nào cần ở mức microarchitecture

			- AI tạo data pipeline diagram, tôi abstract thành conceptual framework để có thể tái sử dụng cho dataset khác; so sánh với framework trong một số papers ...
Process/Algorithm	Dùng AI để sinh mã giả (pseudocode) hoặc code snippet hoặc chạy các thuật toán trên môi trường giả lập để ghi nhận	Yêu cầu AI giải thích code như là người developer, mentor, partner và từ đó đưa các prompt để yêu cầu thay đổi/ tối ưu/ trace thuật toán trên một số ví dụ cụ thể để kiểm chứng	- AI thực hiện tính tổng số từ 1 đến n bằng vòng lặp, tôi thực hiện chuyển đổi theo công thức tính rút gọn và phát hiện code phát sinh chưa tính đến trường hợp mảng rỗng - AI mô tả Banker's Algorithm, tôi đã trace trên ma trận Allocation/Max/Available cụ thể, tôi đã phát hiện AI bỏ sót bước check safety - AI train model baseline, tôi thực hiện nội dung cho experiment design: so sánh 3 models, dùng cross-validation, phân tích precision/recall/F1-Macro.

d) Research Thinking

- Research Thinking là khả năng đặt câu hỏi nghiên cứu (Research Question - RQ), tìm kiếm và tổng hợp tài liệu (Literature Review), thiết kế phương pháp nghiên cứu (Methodology), và trình bày kết quả theo chuẩn khoa học. Đây là năng lực cốt lõi để sinh viên chuyển từ "người học" sang "người nghiên cứu".
- Research Thinking KHÔNG phải thành phần bổ sung thứ 5 riêng biệt - thay vào đó, nó được tích hợp vào bốn thành phần DTC hiện có từ HK3 trở đi

2. Lộ trình năng lực AI (Enhance AI Self Worth)

- Tích hợp để sinh viên có thể ứng dụng AI trong việc học tập và nghiên cứu bằng cách nhúng vào trong quá trình học tập của các môn học trong từng học kỳ để sinh viên có thể tích lũy trải nghiệm và ứng dụng
- Định hướng vào yêu cầu cần đạt được của mỗi học kỳ cho từng Chuyên ngành nhằm đảm bảo rèn luyện sinh viên làm chủ AI khi sử dụng từng mức độ. Sử dụng các chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức như Claude, hay tận dụng tài khoản Coursera sinh viên nhận được trong mỗi học kỳ

Học kỳ	Mục tiêu	IT	Luật	KDQ T & Logis tics, Suppl y Chain s	Biz	Graph ic Desig n	Communication Tech.	Language
HK 1	AI Awarenes s Level 2-3: Communi cation & Responsib ility	Claude 101 (https://anthropic.skilljar.com/claude-101) AI Fluency for Students (https://anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-students) (~4 giờ tự học) IA: Claude 101 (https://anthropic.skilljar.com/claude-101), AI Fluency for Students (https://anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-students)	AI and Law (1) (https://www.coursera.org/learn/ai-law)	Tương tự như IT	Chưa xác định	Chưa có, chưa xác định		Learning Languages with AI (https://www.coursera.org/learn/learning-languages-with-ai) (20 giờ)
HK 2	AI Applicatio n Level 3-4: Communi cation &	AI Fluency: Framework & Fundamental (https://www.anthropic.com/learn/claude-for-you) IBM GenAI Fund (1-2) (https://www.coursera.org/specializations/generative-ai-for-everyone).	AI and Law (2) (https://www.coursera.org/learn/ai-law)				Leveraging AI to Improve Content Creation (https://www.coursera.org/learn/leveraging-ai-for-enhanced-content-creation)	Learning Languages with AI (https://www.coursera.org/learn/learning-languages-with-ai) (20 giờ)

	Evaluation	(~11 giờ) Gemini for Developers Specialization https://www.coursera.org/specializations/gemini-for-developers) IA: AI Applied Usage & AI-Augmented Security Analysis /Generative AI for Security Fundamentals https://www.coursera.org/learn/generative-ai-security-fundamentals) (10h) SE: Nhóm SE: Claude 101(https://anthropic.skilljar.com/claude-101)						
HK 3	AI Collaboration Level 4-5: Collaboration & Evaluation	AI Fluency for Educators (https://anthropic.skilljar.com/ai-fluency-for-educators) IBM GenAI Fund (3 – 5) (https://www.coursera.org/specializations/generative-ai-for-everyone). (~10 giờ) IA: AI Applied Usage & AI-Augmented Security Analysis /Generative AI for Security Fundamentals https://www.coursera.org/learn/generative-ai-security-fundamentals) (10h)	AI and Law (3) (https://www.coursera.org/learn/ai-law)				AI-Enhanced Content Creation: Elevate Copywriting with Humata (https://www.coursera.org/learn/ai-enhanced-content-creation-elevate-copywriting-with-humata)	AI for Research and Analysis (https://www.coursera.org/learn/ai-for-research-analysis) (30 h)

		QN: AI for SE						
HK 4,5	AI Specialist Level 5-6: 4 thành phần	IA: AI Engineering for Security & AI Security/Adversarial Thinking/Generative AI and LLM Security (https://www.coursera.org/learn/generative-ai-llm-security) (10h) AI: AI Product Management Specialization (https://www.coursera.org/specializations/ai-product-management-duke), Explainable AI - XAI Specialization (https://www.coursera.org/specializations/explainable-artificial-intelligence-xai) (15h) SE: Introduction to AI Agent Skills(https://anthropic.skilljar.com/introduction-to-agent-skills)	AI and Law (4) (https://www.coursera.org/learn/ai-law)					AI for Research and Analysis (https://www.coursera.org/learn/ai-for-research-analysis) (30 h)

IT là ví dụ mẫu cho các ngành tham khảo.

- Trong đó, năng lực AI được mapping với các thành phần DTC. Bảng bên dưới là ví dụ cho ngành IT

Năng lực AI	DTC	Định nghĩa
AI Communication	Decomposition + Process/Algorithms	Kỹ năng "nói chuyện" với AI: đặt vấn đề, viết prompt, hướng dẫn AI giải quyết
AI Evaluation	Reflection	Kỹ năng đánh giá output AI: phát hiện sai, thiếu, hallucination
AI Collaboration	Pattern + Abstraction	Kỹ năng phối hợp AI: so sánh giải pháp, tối ưu, co-create
AI Responsibility	Reflection (ethical)	Kỹ năng sử dụng AI có trách nhiệm: ranh giới, đạo đức, tư duy độc lập

3. Output theo nhóm môn học

Bảng bên dưới là ví dụ của ngành IT và gợi ý cho các ngành khác.

Học kỳ	IT	Luật	KDQT & Logistic	Biz	Graphic Design	Communication Tech.	Language
HK1	- Nhóm kỹ năng lập trình + PBL (Project, Docs, AI Audit Log) - Nhóm academic (Mini Report/ Literature Review, Slide, Presentation, AI Audit Log) - Nhóm AI: Mini project, flowchart/pseudocode, decomposition report, AI Audit Log	Tra cứu văn bản, soạn thảo mẫu đơn cơ bản. Cách đặt câu hỏi pháp lý (Legal Inquiry), cách truy xuất nguồn học liệu chính thống và đánh giá giá trị chứng cứ.	Report, Literature Review, Slides, Presentations, AI Audit Log với mức độ nâng dần theo học kỳ.	Analysis, Workflow, Process, AI Audit Log	Sản phẩm, quy trình thực hiện, các AI Audit Log	Bài final report kèm AI Adit Log	a literature review map
HK2	- Nhóm kỹ năng lập trình + PBL (Project, Docs, AI Audit Log) - Nhóm academic (Mini Report/ Literature Review,	Tìm kiếm nhiều hướng lập luận khác nhau;Dự thảo các bản ý kiến pháp lý hoặc phương án hòa giải			Sản phẩm, quy trình thực hiện, các AI Audit Log	Bài final report kèm AI Adit Log	a short critical review

	Slide, Presentation, AI Audit Log) - Nhóm IA: System/network analysis report, UML/class diagram, secure coding & AI-assisted development -						
HK3	- Nhóm kỹ năng lập trình + PBL (Project, Docs, AI Audit Log) - Nhóm academic (Mini Report/ Literature Review, Slide, Presentation, AI Audit Log) - Nhóm AI: Threat modeling, security analysis report, algorithm trace, AI Audit Log	Sinh viên học cách nạp dữ liệu (với sự bảo mật) và ra lệnh cho AI tóm tắt án lệ hoặc tra cứu văn bản			Sản phẩm, quy trình thực hiện, các AI Audit Log	Bài final report kèm AI Audit Log	literature review
HK4, 5	- Nhóm kỹ năng lập trình + PBL (Project, Docs, AI Audit Log) - Nhóm ứng dụng + PBL (Project, Mini-Report (IEEE), Slide/Poster, Presentation, AI Audit Log)	Sau khi AI đưa ra kết quả, sinh viên phải thực hiện bước đối soát ngược. Phải tự đặt câu hỏi: "Tại sao AI đưa ra lập luận này? Nó có sai sót về logic pháp lý hay lỗi 'ảo giác' không?". Đây là lúc năng lực tư			Sản phẩm, report (chuẩn IEEE)	Bài final report kèm AI Audit Log	HK4: research gaps and theoretical frameworks HK5: a short linguistic analysis

- Nhóm AI: HK4: System hardening, automation/security scripting, ethics & anomaly analysis report; HK5: Risk assessment, malware/forensics analysis, secure application project, oral defense & full AI Audit Log, AI For Business Specialization, AI Engineering Foundations, AI Practitioner	duy của con người thể hiện quyền kiểm soát. Phân biện nhóm hoặc tranh tụng giả định, các đề án nghiên cứu giải quyết một lỗ hổng pháp lý hiện hữu hoặc một tình huống tranh chấp mới (như tài sản số, vi phạm bản quyền do AI).					
---	---	--	--	--	--	--

Các output này sẽ được ánh xạ đến các cột điểm thành phần theo đề cương môn học (lab, workshop, progress test, assignment, presentation, ...) trước khi triển khai và áp dụng trong quá trình triển khai

OUTPUT IT LÀ MỘT VÍ DỤ MẪU CHO CÁC NGÀNH THAM KHẢO.

III. Khung phát triển dạy học

Khung phát triển chung gồm 5 giai đoạn áp dụng cho tất cả các môn. Trong đó giai đoạn 5 (Tổng hợp & Trình bày/Bảo vệ) là yêu cầu chung theo nội dung triển khai gợi ý từ cơ sở ngành của IT bên dưới.

Giai đoạn	Thời gian	DTC Component chính	Công cụ/Hoạt động chính	Output + AI Reflection
Giai đoạn 1 – Khởi động	Tuần 1	Decomposition + Pattern	- Phân tích tình huống/ case study - Sơ đồ khối, mind map - RBL: đặt RQ - Triển khai Enhance AI Self Worth	- Sơ đồ mô tả bài toán nhỏ - Bảng so sánh “Phác thảo ban đầu” vs. “Gợi ý của AI” - Reflection: Tại sao chọn/không chọn/hiệu chỉnh

				- Đánh giá chất lượng và cách viết prompt. Nhận diện các prompt không đạt yêu cầu (Ví dụ: phân rã ý tưởng này cho tôi)
Giai đoạn 2 – Biểu diễn RBL Insight	Tuần 2–5	Abstraction + Process/Algorithms	- Flowchart, Pseudocode, Code snippet - Mô hình kiến trúc - Trace thuật toán trên ví dụ cụ thể - RBL: Literature search (Google Scholar, Zotero)	- Giải thuật đơn giản bằng sơ đồ + mã giả/ mô hình kiến trúc - Bảng so sánh “Phác thảo ban đầu” vs. “Gợi ý của AI” → - Reflection: Tại sao chọn/không chọn/hiệu chỉnh - Đánh giá chất lượng và cách viết prompt. Nhận diện các prompt không đạt yêu cầu - Danh sách các papers và tổng hợp literature review
Giai đoạn 3 – Mô hình hóa bằng công cụ	Tuần 4+	Decomposition + Abstraction	- Các công cụ UML/ mô hình hóa - Bảng so sánh giải pháp/kiến trúc - RBL: xây dựng conceptual framework, experimental design	- Mô hình trực quan giải pháp - AI Audit Log (Liệt kê các prompt quan trọng, phân tích lỗi hallucination) - Kiểm tra phần đặt vấn đề và sinh viên cần đưa ra minh chứng việc họ đặt không phải dùng AI để đặt và dùng lại.
Giai đoạn 4 – Project-based +	Tuần 5+	Tổng hợp	- Dự án nhỏ - Thiết kế/phân tích hệ thống hoàn chỉnh - RBL: implementation + thu thập dữ liệu + viết report/paper IEEE	- Đề xuất giải pháp + code + phân tích - AI Audit Log (Liệt kê các prompt quan trọng, phân tích lỗi hallucination) - Kiểm tra phần đặt vấn đề và sinh viên cần đưa ra minh chứng việc họ đặt không phải dùng AI để đặt và dùng lại. - Draft mini report theo chuẩn IEEE (Abstract, Intro, Related Works, Methodology, Results, Conclusion)

Giai đoạn 5 – Tổng hợp & Trình bày/Bảo vệ	Tuần 8+ (cuối kỳ)	Presentation/ Bảo vệ	- Trình bày project và các thành phần có liên quan - Slide và Presentation - Thu thập đánh giá xác nhận kết quả học tập Enhance AI Self Worth - RBL: Oral Vivas và nộp bài (opt)	- Slide/ source code / phân tích của các giai đoạn - AI Audit Log hoàn chỉnh + tổng kết - RBL: Slide/ Poster, Mini Report/Paper
---	----------------------	-------------------------	---	---

Khung phát triển dạy học cần cố định 05 cột nội dung như trên áp dụng cho tất cả các ngành/lĩnh vực.

IV. Cấu trúc và đánh giá

1. Mức độ DTC (6 mức) áp dụng chung cho mọi ngành/lĩnh vực

Mức độ	Mô tả	Yêu cầu về AI Reflection
1–2	Recognize & Recall: Nhận diện thuật ngữ và giải thích rõ ràng (self-explain: tự giải thích logic giải thuật hoặc phân tích pattern)	Chưa yêu cầu Reflection hoặc chỉ nêu tên công cụ AI đã dùng.
3–4	Apply & Analyze: Áp dụng và phân tích vào những tình huống cụ thể	Nêu mục đích sử dụng AI (ví dụ: dùng để tìm ý tưởng giải quyết bài toán). Transparency: Liệt kê đầy đủ danh sách các Prompt đã sử dụng để giải quyết bài toán.
5–6	Evaluate & Create: Đánh giá và tạo ra giải pháp độc lập có phản biện dựa trên lý do rõ ràng (AI Reflection)	Verification: Nhận diện được các lỗi sai, sự thiếu logic hoặc các phần hallucination trong câu trả lời của AI hay có thể chỉ ra bias hệ thống Mastery: Chủ động điều chỉnh, tối ưu hóa Prompt và giải trình sâu sắc lý do chọn/loại bỏ các đề xuất của AI để đạt giải pháp tốt nhất.

2. Rubric khung – RBL Insight

Reflection 30% cố định = Human Delta. 70% còn lại của DTC được phân bổ theo quyết định trưởng nhóm môn học

○ Công thức đánh giá

$$\text{Điểm đánh giá} = \frac{\sum (\text{trọng số} \times \text{điểm mức độ})}{(\sum \text{trọng số})}$$

Thang đo của điểm đánh giá **THỰC** là thang điểm 10 được quy đổi từ Điểm đánh giá theo công thức đánh giá ở trên

○ **Rubric với DCT (áp dụng cho ngành IT)**

Thành phần	Trọng số	Excellent (6)	Very Good (5)	Good (4)	Fair (3)	Limited (2)	Very Limited (1)
Reflection	30%	Thuyết minh tính logic về việc điều chỉnh gợi ý của AI; Prompt có cấu trúc và log đầy đủ minh chứng Phát hiện hallucination.	Chỉ ra được ít nhất một điểm hạn chế của AI trong quá trình làm bài và cách đã khắc phục.	Có đính kèm danh sách Prompt rõ ràng, kết quả AI trả về khớp với quá trình triển khai theo log.	Có Prompt + output theo đúng nội dung triển khai	Không có bằng chứng việc sử dụng AI Reflection	Không sử dụng AI
Decomposition	20%	Phân rã tốt, tự hiệu chỉnh lại các module/thành phần mà AI gợi ý kèm giải trình sâu;	Phân tích đúng, logic tốt, giải trình sâu được các thành phần AI đã gợi ý	Phân tích đúng, nhận diện được nếu AI chia module/thành phần quá rườm rà.	Phân tích chưa đầy đủ, lệ thuộc hoàn toàn vào các bước AI gợi ý.	Không thể phân tách bài toán dù có AI hỗ trợ; cần trợ giúp lớn từ giảng viên.	Không thể phân tích bài toán
Pattern Recognition	15%	So sánh, mix Pattern tốt từ AI và có giải thích sâu	So sánh, chọn Pattern và có giải thích tốt	Nhận diện đúng mẫu AI đề xuất và áp dụng lại hiệu quả vào bài.	Nhận diện Pattern còn sai sót nhiều hoặc áp dụng mẫu của AI một cách máy móc	Không nhận diện được Pattern; không có bằng chứng về việc sử dụng lại giải pháp.	Không có bằng chứng về nhận diện Pattern
Abstraction	15%	Khái quát đúng vấn đề, xác định mục tiêu chính, lược bỏ chi tiết không cần từ AI gợi ý	Khái quát đúng, xác định mục tiêu chính, lược bỏ được chi tiết nhưng vẫn còn dư thừa thông tin từ AI gợi ý	Hiểu ý chính nhưng còn lúng túng khi khái quát lại các mô hình AI gợi ý.	Khó tách ý chính/phụ; giữ nguyên các mô hình do AI tạo ra.	Không khái quát được vấn đề; cần hỗ trợ từ giảng viên	Không khái quát được vấn đề; mô hình dữ liệu sai lệch hoàn toàn so với yêu cầu.

Process/Algorithm	20%	Thiết kế tốt, cải tiến rõ rệt so với code mẫu ban đầu của AI.	Thiết kế hợp lý, phát hiện được các lỗi cú pháp hoặc logic nhỏ từ AI.	Cung cấp Prompt và mã giả do AI sinh ra, có giải thích hiểu code.	Thiết kế thuật toán thiếu trường hợp; code AI sinh ra có lỗi nhưng không biết cách khắc phục.	Không thể xây dựng thuật toán; code AI sinh ra không chạy được và không biết sửa.	Không thể xây dựng thuật toán
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ:

Bài toán trong ngành IT cần giải quyết được thiết kế với 02 thành phần Decomposition và Process/Algorithm trong DTC. Từ Bảng rubric DTC cho ngành IT ở trên, sinh viên được đánh giá mức độ Reflection là Good, Very Good cho Decomposition và Good cho Process/Algorithm

➔ Áp dụng công thức: $(30\% \times 4 + 20\% \times 5 + 20\% \times 4) / (30\% + 20\% + 20\%) = 4.29$ (thang 6)

Điểm đánh giá THỰC theo thang điểm 10 được quy đổi thành $7.15/10 (=4.29 \times 10/6)$

Các giá trị NGOÀI Reflection sẽ được gia giảm tùy theo nhóm môn, thống nhất bởi trưởng môn. Bên cạnh đó, khi thực hiện triển khai bổ sung thêm các phần chuyên biệt thuộc về riêng các ngành để áp dụng.

NỘI DUNG BẢNG BIỂU TRÊN LÀ MỘT VÍ DỤ CỦA IT. CÁC NGÀNH KHÁC THAM KHẢO VÀ THIẾT KẾ TƯƠNG ỨNG

3. Rubric Năng lực AI áp dụng chung cho mọi ngành/lĩnh vực

Thành phần	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5	Mức 6
AI Communication	Prompt mơ hồ, 1 câu chung chung, không có ngữ cảnh	Prompt có chủ đề nhưng thiếu ràng buộc, thiếu context	Prompt có context + yêu cầu cụ thể, AI hiểu được bài toán	Prompt có cấu trúc: context → yêu cầu → ràng buộc → format output	Prompt chuỗi (chain): chia bài toán thành nhiều prompt liên tiếp, mỗi prompt tập trung 1 phần; yêu cầu AI giải thích như mentor	Prompt chiến lược: SV chủ động điều hướng AI, biết khi nào dừng hỏi AI và tự làm; prompt có meta-instructions

AI Evaluation	Không đánh giá, nhận output AI nguyên văn và nộp	Nhận biết AI có thể sai nhưng không chỉ ra cụ thể	Phát hiện lỗi cú pháp hoặc lỗi rõ ràng trong output AI	Phát hiện lỗi logic hoặc thiếu trường hợp xử lý	Phát hiện hallucination: AI đưa thông tin sai nhưng trình bày tự tin; đối chiếu với nguồn uy tín để kiểm chứng	Phát hiện bias hệ thống và fabrication; đánh giá giới hạn bản chất của AI
AI Collaboration	Không sử dụng AI hoặc copy nguyên văn 100%	Dùng AI cho 1 việc đơn lẻ, không kết hợp	Dùng AI cho nhiều bước, nhưng tuân tự chấp nhận mọi gợi ý	Chọn lọc gợi ý AI: chấp nhận một số, từ chối một số, có giải thích lý do	Mix và cải tiến gợi ý AI: kết hợp nhiều gợi ý, thêm ý tưởng riêng, tạo giải pháp mới	Chủ động điều hướng AI theo chiến lược: biết khi nào cần AI, khi nào tự làm; sử dụng nhiều AI tools khác nhau cho các mục đích khác nhau
AI Responsibility	Không nhận thức về vấn đề đạo đức khi dùng AI	Biết rằng cần ghi nhận việc dùng AI nhưng không thực hiện đầy đủ	Nộp AI Audit Log đầy đủ, ghi rõ prompt và output	Phân biệt được ranh giới: phần nào AI hỗ trợ, phần nào tôi tự làm; giải thích tại sao tôi cần tự làm phần đó	Nhận diện các tình huống AI có thể gây hại (bias, privacy, misinformation) và có chiến lược phòng tránh	Có quan điểm rõ ràng về vai trò AI trong nghề nghiệp; chủ động xây dựng quy tắc sử dụng AI cho team/project

V. AI Audit Log Template

AI Audit Log là nhật ký ghi lại toàn bộ tiến trình tương tác giữa sinh viên và các công cụ AI trong quá trình thực hiện dự án/bài tập. Mục đích của log này không chỉ là liệt kê các prompts mà còn thể hiện reflect về giá trị của AI đối với các thành phần của DTC. Đặc biệt, AI Audit Log là thành phần quan trọng, ví dụ AI Audit Log chiếm 30% trọng số điểm trong mục Reflection của Rubric khung.

Cấu trúc mẫu (nộp kèm theo bài) trong ngành IT

STT	Giai đoạn/Thành phần DTC	Nội dung Prompt (Câu lệnh)	Phản hồi của AI & Quyết định của người học (Reflection)
1	Ví dụ: Abstraction	“Tôi cần quản lý thông tin sinh viên cho app quản lý điểm. Hãy liệt kê các thuộc tính cần thiết.”	Phản hồi: AI liệt kê 20 thuộc tính. Quyết định: Tôi chỉ chọn 10 thuộc tính liên quan đến chức năng đang được yêu cầu từ ứng dụng (CCCD, địa chỉ...) và lược bỏ 10 thuộc tính học thuật vì phù hợp với yêu cầu của ứng dụng
2	Ví dụ: Process/Algorithm	"Viết hàm C sắp xếp mảng sinh viên theo điểm số bằng Selection Sort."	Phản hồi: AI cung cấp code mẫu. Kiểm chứng: Tôi nhận thấy code AI chưa xử lý trường hợp mảng rỗng (Oversimplification). Tôi đã yêu cầu AI tối ưu lại và tự tay bổ sung điều kiện kiểm tra lỗi.
3	Ví dụ: Pattern Recognition	“So sánh các giải thuật CPU scheduling: FCFS, SJF, Round Robin, Priority. Giải thuật nào tốt nhất?”	Phản hồi: AI response Round Robin là “tốt nhất” vì cân bằng giữa throughput và fairness. Kiểm chứng: AI đưa kết luận sai – không có giải thuật “tốt nhất” tuyệt đối (Hallucination). Mỗi giải thuật phù hợp với tình huống/context khác nhau.
4	Ví dụ: Pattern Recognition + Literature Review	“Tóm tắt 5 bài báo gần đây nhất về anomaly detection trong IoT sensor data.”	Phản hồi: AI tóm tắt 5 papers với tên tác giả, năm xuất bản và tóm tắt nội dung. Kiểm chứng: Tìm trên Google Scholar: 2/5 papers AI nêu là không tồn tại (fabrication). Tôi đã thay bằng 2 papers mà tôi đã tìm kiếm trên research gates và đã kiểm chứng trên google scholar.

VI. Các rủi ro và giải pháp

Rủi ro	Tác động	Giải pháp	TimeLine	Chịu trách nhiệm
GV chưa quen với RBL Insight	Cao	100% GV được tập huấn với các tài liệu chuẩn hóa (rubric, guideline, template, project/RQ, ...)	Ít nhất 2 ngày trước HK	CNBM/ trưởng khoa, Trưởng môn
Sinh viên "phó mặc" hoàn toàn cho AI	Rất Cao	AI Audit Log bắt buộc (30% điểm) • Oral Vivas/bảo vệ trực tiếp. Yêu cầu giải thích chi tiết quyết định trong Log	Theo guideline và schedule triển khai	GV Đứng lớp
GV chấm không đồng nhất	Trung bình	Survey cho sinh viên giữa kỳ (tuần 4, 5) và cuối kỳ (tuần 9). Thực hiện đánh giá khách quan tuần thứ 11	Tuần 5, 9, 11 của HK	Trưởng môn, GV Đứng lớp
Thiếu công cụ theo dõi và giám sát	Trung bình	Các lớp triển khai phải nộp bài lên LMS 100% GV được tập huấn sử dụng LMS chức năng nộp bài.	Theo timeline triển khai của phần assessment	CNBM/ trưởng khoa/ trưởng môn, GV Đứng lớp
Sinh viên không hiểu "Human Delta"	Cao	GV triển khai Thực hiện giới thiệu ngay trong tuần đầu tiên của HK	Tuần 1 của HK	GV Đứng lớp
Công cụ AI thay đổi nhanh	Rất Cao	Review & cập nhật mỗi HK theo quy chuẩn năng lực AI ở mục II.2 và/hay dùng kết quả history cập nhật Rubric	Trước 3 tuần HK mới bắt đầu	CNBM/ trưởng khoa/ trưởng môn
Thời gian triển khai không đủ	Cao	Tách riêng phần đánh giá chấm bài tập lớn (Assignment) sang tuần 11	GĐ CS phê duyệt trước tuần 7 của HK	GĐCS, CNBM/Trưởng khoa

VII. Kết luận

RBL Insight (DTC + AI Reflection + Research Thinking) là khung tổng quát duy nhất áp dụng cho tất cả các môn học từ HK 1 đến HK 5. Khung này đặt nền tảng cho Trụ cột 1 (OJT-AI Ready) trong chiến lược AI-First University.

Điểm cốt lõi:

- Cùng các thành phần DTC – mọi môn đều phân rã được, chỉ khác số lượng thành phần, mức độ và trọng số.
- Cùng rubric, cùng công thức đánh giá – Reflection cố định 30%, 70% điều chỉnh tùy theo môn.
- AI Audit Log là output bắt buộc chung – đo lường Human Delta
- Output cụ thể tùy theo loại môn và theo chuyên ngành đào tạo

Cách tiếp cận đảm bảo đồng nhất

- Dễ dàng đào tạo GV, GV phải cùng research/ hoạt động cùng sinh viên
- Dễ mở rộng (thêm môn mới không cần thiết kế lại framework)
- Nhất quán (sinh viên quen với cùng khung DTC xuyên suốt 5 học kỳ)
- Đo lường được – vì có các rubric được thiết lập theo khung của của DTC + AI Reflection (trang bị năng lực AI)

Tài liệu tham khảo

Development of a Rubric to Assess Computational Thinking Skills among Primary School Students in Malaysia, Ling-Ling, Ung1, Jane Labadin2 and Saiful Nizam3, ESTEEM Academic Journal Vol. 17, August 2021, 11-22

Introducing Computational Thinking ([Introducing Computational Thinking: All in One View](#))

ISTE Standards (<https://iste.org/standards>)

How to Use AI in Computer Programming and in Teaching Computer Science Students – Hồ Đình Duẩn, FPT University Internal Portal, 24/04/2026.

UNESCO AI Competency Framework for Students ([AI competency framework for students | UNESCO](#))